

Exercícios de funções em Python e R

Para cada exercício, proponha uma função em Python e em R para resolver o problema.

Exemplos:

a) Escreva uma função que receba dois números e imprima o resultado da soma destes dois números.

Python

```
def soma2(x,y):  
    print(x+y)
```

* Obs: Identação é sempre necessário no Python

Usando a função:
soma2(12,5)

R

```
soma2 = function(x,y)  
print(x+y)
```

* Obs: quando apenas uma instrução é passada após um comando, não é necessário {} no R

Usando a função:
soma2(12,5)

b) Escreva uma função que receba um conjunto de números e imprima a sua soma.

Python

```
def SomaLista(x):  
    s=0  
    for i in x:  
        s=s+i  
    print(s)
```

Usando a função:
lista = [2,5,7,9]
SomaLista(lista)

R

```
SomaLista = function(x) {  
    s=0  
    for (i in 1:length(x))  
        s=s+x[i]  
    print(s)  
}
```

Usando a função:
lista = c(2,5,7,9)
SomaLista(lista)

Exercícios:

1) Escreva uma função que receba três números e imprima a média destes dois números.

2) Escreva uma função que imprima uma sequência de números naturais

3) Escreva uma função que imprima a tabuada de um número a até b .

4) Escreva uma função que receba um conjunto de números e imprima o seu mínimo, o máximo e a sua média.

5) Faça uma função que receba um conjunto de dados de abundância de determinada espécie em um costão rochoso. Transforme esse conjunto de dados numéricos num conjunto de dados de presença/ausência, ou seja, quando a abundância for maior que zero registra-se o valor 1. Teste a função com o conjunto (0,4,1,6,0,0,7,0,35,0)